INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
I. YILİÇİ SINAVI

09.11.2015

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

S.1	S.2	S.3	S.4	TOPLAM

(25) **1)** Bir kum dolgu malzemesi için arazide deney yapılarak doğal birim hacim ağırlığı (γ_n) 18 kN/m^3 olarak bulunmuştur. Deney esnasındaki kumun doğal su muhtevası % 8.6, özgül yoğunluğu ise (G_s) 2.65 olarak belirlenmiştir. Laboratuvar araştırmalarında kumun maksimum (e_{maks}) ve minimum (e_{min}) boşluk oranları ise sırasıyla 0.642 ve 0.462 olarak bulunmuştur. Buna göre kum zeminin kuru birim hacim ağırlığını (γ_k), boşluk oranını (e), porozitesini (n), rölatif sıkılığını (D_r) ve doygunluk derecesini (S) hesaplayınız.

$Gs = 2.65 \rightarrow \gamma s = 2,65 \cdot 9,81 = 26\ kN/m^3$

$\gamma n = 18.0\ kN/m^3$

$\gamma k = \frac{\gamma n}{1+w} \Rightarrow \frac{18}{1+0.086} = \boxed{16,57\ kN/m^3}$

$\gamma k = \frac{\gamma s}{1+e} \Rightarrow 16.57 = \frac{26}{1+e} \rightarrow \boxed{e = 0.569}$

$n = \frac{e}{1+e} \Rightarrow \frac{0.569}{1+0,569} = \boxed{0.362}$

$Dr = \frac{emax - e}{emax - emin} = \frac{0.642 - 0.569}{0.642 - 0.462} = \boxed{\%40.5}$

$Gs.w = S.e \rightarrow 2.65 . 0,086 = S . 0,569$

$\boxed{S = \%40.0}$

Scanned by CamScanner

(25)

2) Elek analizi ve kıvam limit değerleri aşağıdaki tabloda verilen zeminlerin türünü Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi (USCS) ve Amerikan Karayolları Zemin Sınıflandırma Sistemine (ASSHTO) göre belirleyiniz. Bu zeminlerden hangisi bir toprak dolgu barajın kil çekirdeğinde kullanıma uygundur?

A Zemini		
Elek No.	Geçen Yüzde (%)	Atterberg Limitleri
# 4	90	LL = 45
# 10	78	PL = 30
# 40	55	
# 100	35	İnorganik zemin
# 200	8	
D_{10}	0,09 mm	
D_{30}	0,15 mm	
D_{60}	0,5 mm	

B Zemini		
Elek No.	Geçen Yüzde (%)	Atterberg Limitleri
# 4	100	LL = 68
#10	80	PL = 57
#40	72	
#100	61	İnorganik zemin
#200	55	
D_{10}	0,002 mm	
D_{30}	0,005 mm	
D_{60}	0,15 mm	

Zemin A

$C_u = 5.55$

$C_c = 0,5$

$PI = 15$

4 ——— 10 → çakıl

82 → Kum

200 ———

8 → kil+silt

$C_u \leq 6$ ve A hattının altında

Çift sembol

ya SP ya da SM

AASHTO → A-2-7

Zemin B

4 ——— 0 → çakıl

45 → Kum

200 ———

55 → kil+silt

$w_L > \%50$ → MH veya CH

plastisite kartından MH

LL = 68 %

PI = 11 %

AASHTO → #200'den geçen > %35

A-4, A-5, A-6 veya A-7

Buradan sonuç → A-7-5

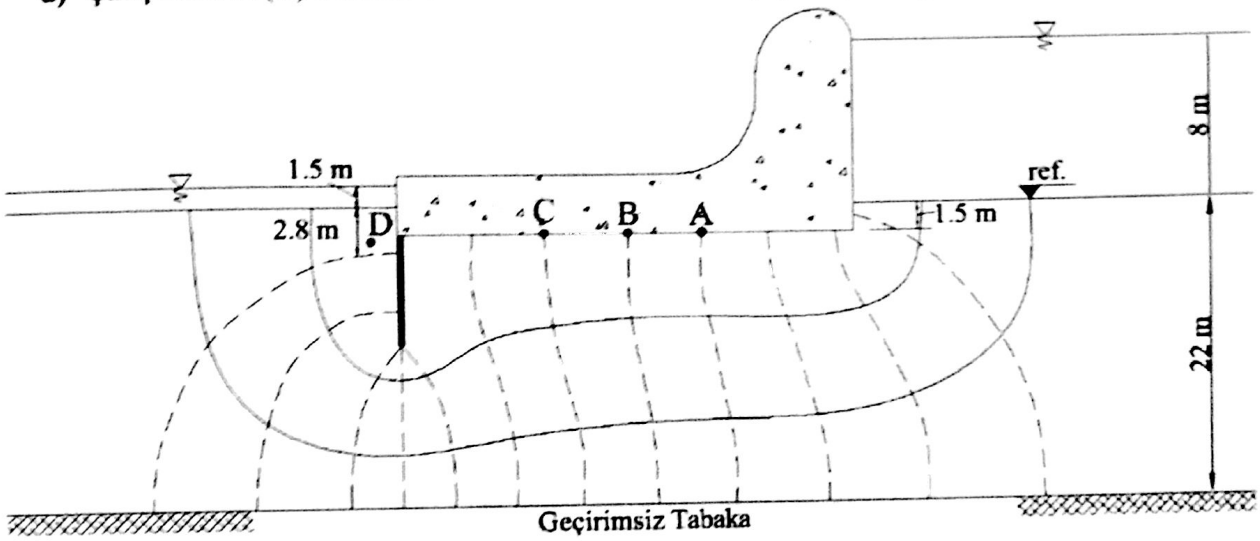
Scanned by CamScanner

(25)

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

3) Şekildeki bağlama altından sızan su için akım ağı gösterilmiştir. Bağlama altında yer alan siltli kum zeminin suya doygun birim hacim ağırlığı 20 kN/m^3 olarak belirlenmiştir. Bu zeminden alınan 30 cm uzunluğundaki ve 30 cm^2 kesit alanına sahip numune laboratuvarda sabit seviyeli geçirimlilik deneyine tabi tutulmuştur. Deney sırasında 900 saniye içinde zeminden 200 cm^3 su geçtiği ölçülmüştür (Δh=55 cm). Buna göre;

a) Zemin için permeabilite katsayısını (k) hesaplayınız.
b) Bağlama yapısı altından sızan birim su miktarını hesaplayınız.
c) A, B ve C noktaları için su basıncı değerlerini hesaplayınız.
d) Çıkış noktası (D) noktasında akıcı kum durumu oluşup oluşmadığını hesapla gösteriniz.



a) $k = \frac{Q \cdot L}{\Delta h \cdot \Delta t \cdot A} = \frac{200 \cdot 30}{55 \cdot 30 \cdot 900} = 4,04 \cdot 10^{-3}\ cm^3/sn/m$

b) $q = k \cdot \Delta H \cdot \frac{Nf}{Nd} = 4,04 \cdot 10^{-3} \cdot 650 \cdot \frac{3}{13} = 0,606\ cm^3/sn$

c) $H_A = 8 - \left(\frac{6,5}{13}\right) \cdot 4 = 6m$ $\quad \frac{U_A}{\gamma_w} = 6 + 1,5 \Rightarrow U_A = 73,57 kPa$

$H_B = 8 - \left(\frac{6,5}{13}\right) \cdot 5 = 5,5m$ $\quad \frac{U_B}{\gamma_w} = 5,5 + 1,5 = 68,67 kPa$

$H_C = 8 - \left(\frac{6,5}{13}\right) \cdot 6 = 5m$ $\quad \frac{U_C}{\gamma_w} = 5 + 1,5 = 63,75 kPa$

d) $i_{cr} = i$

$i_{cr} = \frac{\gamma_{sat} - \gamma_{su}}{\gamma_{su}} = \frac{20 - 9,81}{9,81} = 1,038$

$i = \frac{\Delta h}{L} = \frac{\Delta H / Nd}{L} \Rightarrow \frac{\frac{6,5}{13}}{2,8} = 0,178$

$i_{cr} > i$ → akıcı kum durumu oluşmaz.

Scanned by CamScanner